Module 1 — Les fractions, tout reprendre depuis le début

Comprendre, simplifier, additionner et soustraire des fractions

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Remise à niveau 3e — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais expliquer ce que représente une fraction comme $\frac{3}{4}$.
- ☐ Je sais reconnaître deux fractions qui sont égales.
- ☐ Je sais simplifier une fraction pour la rendre plus petite à écrire.
- ☐ Je sais mettre deux fractions au même dénominateur.
- ☐ Je sais additionner et soustraire deux fractions.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Tu as juste besoin de savoir faire les **tables de multiplication** et de savoir diviser un nombre par un autre quand ça tombe juste (par exemple $12 \div 4 = 3$). C'est tout. Le reste, on le construit ensemble dans cette fiche.

1. Le cours

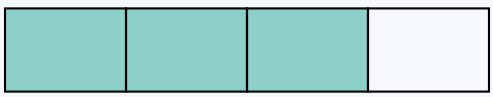
COURS — À quoi sert une fraction ?

Une fraction sert à écrire une **part** d'un objet qu'on a partagé en morceaux égaux.

Dans la fraction $\frac{3}{4}$:

— le nombre du **bas**, 4, s'appelle le **dénominateur** : il dit *en combien de morceaux égaux* on a coupé l'objet ;

— le nombre du **haut**, 3, s'appelle le **numérateur** : il dit *combien de morceaux on prend.*



On a coupé le gâteau en 4 parts, on en prend 3 : c'est $\frac{3}{4}$ du gâteau.

Une fraction, c'est aussi une **division** : $\frac{3}{4}$ veut dire $3 \div 4$, c'est-à-dire 0,75. Les deux écritures désignent exactement le même nombre.

COURS — Des fractions différentes… mais égales

Regarde bien : si tu coupes le même gâteau en 8 parts au lieu de 4, il faut en prendre 6 pour avoir la même quantité. Donc

$$\frac{3}{4} = \frac{6}{8}.$$

C'est la règle la plus importante de toute la fiche :

> On ne change pas la valeur d'une fraction si on **multiplie** le numérateur **et** le dénominateur par un même nombre (non nul).
>
> On ne la change pas non plus si on les **divise** tous les deux par un même nombre.

$$\frac{3}{4} \underset{\times 2}{\overset{\times 2}{=}} \frac{6}{8} \qquad \frac{10}{15} \underset{\div 5}{\overset{\div 5}{=}} \frac{2}{3}$$

COURS — Simplifier une fraction

Simplifier une fraction, c'est l'écrire avec des nombres plus petits, sans changer sa valeur. On divise le haut et le bas par un même nombre, autant de fois que possible.

Quand on ne peut plus simplifier, on dit que la fraction est **irréductible**. C'est la forme qu'on demande toujours dans un devoir.

Exemple — Simplifier $\frac{18}{24}$

18 et 24 sont tous les deux dans la table de 6 :

$$\frac{18}{24} = \frac{18 \div 6}{24 \div 6} = \frac{3}{4}.$$

3 et 4 n'ont plus de diviseur commun : $\frac{3}{4}$ est irréductible. C'est fini.

COURS — Additionner et soustraire des fractions

Cas facile — les dénominateurs sont les mêmes. On additionne (ou on soustrait) uniquement les numérateurs, et on **garde** le dénominateur :

$$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{2+3}{7} = \frac{5}{7}.$$

Pourquoi ? Si tu prends 2 parts sur 7, puis 3 parts sur 7, tu as bien 5 parts sur 7. La taille des parts, elle, n'a pas changé : le 7 reste.

Cas normal — les dénominateurs sont différents. On ne peut pas additionner des parts qui n'ont pas la même taille. Il faut d'abord les rendre de la même taille : c'est ce qu'on appelle **mettre au même dénominateur**.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{1 \times 3}{2 \times 3} + \frac{1 \times 2}{3 \times 2} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}.$$

À RETENIR PAR CŒUR

- Multiplier (ou diviser) le **haut et le bas** par le même nombre : la fraction ne change pas.
- Même dénominateur ⇒ on additionne les numérateurs, on garde le dénominateur.
- Dénominateurs différents ⇒ on met au même dénominateur **avant** de calculer.
- On simplifie toujours le résultat à la fin.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Simplifier une fraction

Étape 1 — Chercher un nombre qui divise le haut ET le bas
Commence par les nombres simples : 2 (si les deux sont pairs), puis 3, 5, 10.

Étape 2 — Diviser les deux par ce nombre
Écris bien le calcul, ne le fais pas de tête.

Étape 3 — Recommencer tant que c'est possible
Quand plus aucun nombre ne divise les deux, c'est terminé.

Exemple : simplifier $\frac{60}{84}$.

$$\frac{60}{84} = \frac{60 \div 2}{84 \div 2} = \frac{30}{42} = \frac{30 \div 2}{42 \div 2} = \frac{15}{21} = \frac{15 \div 3}{21 \div 3} = \frac{5}{7}.$$

5 et 7 n'ont plus rien en commun : la réponse est $\frac{5}{7}$.

MÉTHODE — Mettre deux fractions au même dénominateur

Étape 1 — Regarder si un dénominateur est dans la table de l'autre
Pour $\frac{1}{3}$ et $\frac{5}{12}$: $12 = 3 \times 4$. Le dénominateur commun sera 12.

Étape 2 — Si oui, ne transformer que la fraction au petit dénominateur

$$\frac{1}{3} = \frac{1 \times 4}{3 \times 4} = \frac{4}{12}.$$

Étape 3 — Si non, multiplier les deux dénominateurs entre eux
Pour $\frac{2}{5}$ et $\frac{1}{3}$: $5 \times 3 = 15$. On transforme les deux :

$$\frac{2}{5} = \frac{2 \times 3}{5 \times 3} = \frac{6}{15} \qquad \text{et} \qquad \frac{1}{3} = \frac{1 \times 5}{3 \times 5} = \frac{5}{15}.$$

MÉTHODE — Additionner ou soustraire deux fractions

Étape 1 — Mettre au même dénominateur
(méthode précédente)

Étape 2 — Additionner (ou soustraire) les numérateurs
Le dénominateur, lui, ne bouge pas.

Étape 3 — Simplifier le résultat

Exemple : calculer $\frac{3}{4} + \frac{1}{6}$.

$4 \times 6 = 24$ marcherait, mais 12 est plus petit et convient ($12 = 4 \times 3$ et $12 = 6 \times 2$) :

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{6} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} + \frac{1 \times 2}{6 \times 2} = \frac{9}{12} + \frac{2}{12} = \frac{11}{12}.$$

11 et 12 n'ont rien en commun : c'est fini.

ASTUCE

Pour trouver rapidement un dénominateur commun, récite la table du plus grand des deux dénominateurs et arrête-toi au premier nombre qui est aussi dans la table de l'autre. Pour 6 et 8 : $8, 16, \mathbf{24}$ … et 24 est bien dans la table de 6. C'est gagné.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— **On n'additionne JAMAIS les dénominateurs.** $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ ne fait pas $\frac{2}{5}$. (Vérifie : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ est plus grand que $\frac{1}{2}$, alors que $\frac{2}{5}$ est plus petit que $\frac{1}{2}$.)

— Quand on simplifie, on divise le haut **et** le bas. Diviser seulement l'un des deux change complètement le nombre.

— $\frac{5}{5} = 1$ et non 0. Prendre 5 parts sur 5, c'est prendre l'objet entier.

— Un résultat non simplifié n'est pas faux, mais il coûte des points. Prends l'habitude de vérifier à la fin.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Lire une fraction NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque fraction, indique le numérateur, le dénominateur, puis explique en une phrase ce qu'elle représente.

a) $\frac{5}{8}$

b) $\frac{2}{3}$

c) $\frac{7}{10}$

Exercice 2 — Fractions égales NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Complète avec le nombre qui manque.

a) $\frac{1}{2} = \frac{\ldots}{10}$

b) $\frac{3}{5} = \frac{12}{\ldots}$

c) $\frac{20}{30} = \frac{2}{\ldots}$

Exercice 3 — Simplifier NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Simplifie chaque fraction au maximum.

a) $\frac{6}{8}$

b) $\frac{15}{25}$

c) $\frac{24}{36}$

d) $\frac{45}{60}$

Exercice 4 — Additions faciles

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule, puis simplifie si c'est possible.

a) $\frac{2}{9} + \frac{5}{9}$

b) $\frac{7}{12} - \frac{1}{12}$

c) $\frac{3}{10} + \frac{2}{10}$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Un dénominateur est dans la table de l'autre

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Calcule et simplifie.

a) $\frac{1}{2} + \frac{3}{8}$

b) $\frac{5}{6} - \frac{1}{3}$

c) $\frac{2}{5} + \frac{3}{20}$

Exercice 6 — Dénominateurs sans lien évident

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Calcule et simplifie.

a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$

b) $\frac{2}{3} - \frac{1}{5}$

c) $\frac{3}{4} + \frac{2}{5}$

Exercice 7 — Comparer

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Dans chaque cas, dis quelle fraction est la plus grande. Justifie en les mettant au même dénominateur.

a) $\frac{3}{5}$ ou $\frac{2}{3}$?

b) $\frac{5}{8}$ ou $\frac{7}{12}$?

Exercice 8 — Petit problème

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Léa lit $\frac{1}{4}$ de son livre lundi, puis $\frac{3}{8}$ mardi.

1. Quelle fraction du livre a-t-elle lue en tout ?
2. Quelle fraction lui reste-t-il à lire ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Trois fractions d'un coup

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Calcule $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}$. Que remarques-tu ?

Exercice 10 — Retrouver une fraction cachée

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On sait que $\frac{2}{7}+x=\frac{6}{7}$. Trouve x.

Même question avec $\frac{1}{4}+x=\frac{5}{6}$.

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) $\frac{4}{6}=\frac{6}{9}$

b) $\frac{1}{3}$ est plus grand que $\frac{1}{2}$ car $3>2$.

c) $\frac{7}{7}+\frac{2}{5}=1+\frac{2}{5}$

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le budget de Léa

Léa reçoit 60 € pour son anniversaire.

1. Elle dépense $\frac{1}{3}$ de cette somme en livres. Quelle fraction lui reste-t-il ? Combien d'euros cela représente-t-il ? *(3 points)*
2. Elle dépense ensuite $\frac{1}{4}$ des 60 € de départ au cinéma. Quelle fraction de la somme de départ a-t-elle dépensée en tout (livres + cinéma) ? *(4 points)*
3. Quelle fraction de la somme de départ lui reste-t-il ? Simplifie ta réponse. *(3 points)*
4. Combien d'euros lui reste-t-il ? *(2 points)*
5. Sa sœur affirme : « Tu as dépensé $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{2}{7}$ de ton argent. » Explique-lui pourquoi c'est faux. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) Numérateur 5, dénominateur 8 : on a coupé en 8 parts égales et on en prend 5.
b) Numérateur 2, dénominateur 3 : on a coupé en 3 parts égales et on en prend 2.
c) Numérateur 7, dénominateur 10 : on a coupé en 10 parts égales et on en prend 7.

Correction — Exercice 2

a) On passe de 2 à 10 en multipliant par 5, donc on multiplie aussi le haut par 5 : $\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$.
b) On passe de 3 à 12 en multipliant par 4, donc $\frac{3}{5} = \frac{12}{20}$.
c) On passe de 20 à 2 en divisant par 10, donc $\frac{20}{30} = \frac{2}{3}$.

Correction — Exercice 3

a) $\frac{6}{8} = \frac{6 \div 2}{8 \div 2} = \frac{3}{4}$.
b) $\frac{15}{25} = \frac{15 \div 5}{25 \div 5} = \frac{3}{5}$.
c) $\frac{24}{36} = \frac{24 \div 12}{36 \div 12} = \frac{2}{3}$ (ou en deux fois : $\frac{24}{36} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$).
d) $\frac{45}{60} = \frac{45 \div 15}{60 \div 15} = \frac{3}{4}$.

Correction — Exercice 4

a) $\frac{2}{9} + \frac{5}{9} = \frac{7}{9}$ (déjà irréductible).
b) $\frac{7}{12} - \frac{1}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$.
c) $\frac{3}{10} + \frac{2}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

Correction — Exercice 5

a) $8 = 2 \times 4$, donc dénominateur commun 8 : $\frac{1}{2} + \frac{3}{8} = \frac{4}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$.
b) $6 = 3 \times 2$, donc dénominateur commun 6 : $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
c) $20 = 5 \times 4$, donc dénominateur commun 20 : $\frac{2}{5} + \frac{3}{20} = \frac{8}{20} + \frac{3}{20} = \frac{11}{20}$. 11 et 20 n'ont rien en commun : $\frac{11}{20}$.

Correction — Exercice 6

a) $3 \times 4 = 12$: $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$.

b) $3 \times 5 = 15$: $\dfrac{2}{3} - \dfrac{1}{5} = \dfrac{10}{15} - \dfrac{3}{15} = \dfrac{7}{15}$.
c) $4 \times 5 = 20$: $\dfrac{3}{4} + \dfrac{2}{5} = \dfrac{15}{20} + \dfrac{8}{20} = \dfrac{23}{20}$.
Remarque : $\dfrac{23}{20}$ est plus grand que 1, c'est normal car $\dfrac{3}{4} + \dfrac{2}{5}$ dépasse l'unité.

Correction — Exercice 7

a) Dénominateur commun 15 : $\dfrac{3}{5} = \dfrac{9}{15}$ et $\dfrac{2}{3} = \dfrac{10}{15}$. Comme $10 > 9$, $\dfrac{2}{3}$ **est la plus grande**.
b) Dénominateur commun 24 : $\dfrac{5}{8} = \dfrac{15}{24}$ et $\dfrac{7}{12} = \dfrac{14}{24}$. Comme $15 > 14$, $\dfrac{5}{8}$ **est la plus grande**.

Correction — Exercice 8

1. $\dfrac{1}{4} + \dfrac{3}{8} = \dfrac{2}{8} + \dfrac{3}{8} = \dfrac{5}{8}$ du livre.
2. Le livre entier, c'est $1 = \dfrac{8}{8}$. Il reste $\dfrac{8}{8} - \dfrac{5}{8} = \dfrac{3}{8}$ du livre.

Correction — Exercice 9

Dénominateur commun : 6 (car $6 = 2 \times 3$ et $6 = 3 \times 2$).

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1.$$

On remarque que la somme fait exactement 1 : les trois parts reconstituent l'objet entier.

Correction — Exercice 10

Premier cas. $x = \dfrac{6}{7} - \dfrac{2}{7} = \dfrac{4}{7}$. $x = \dfrac{4}{7}$
Second cas. $x = \dfrac{5}{6} - \dfrac{1}{4}$. Dénominateur commun 12 :

$$x = \frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}.$$

Correction — Exercice 11

a) Vrai. $\dfrac{4}{6} = \dfrac{2}{3}$ (on divise par 2) et $\dfrac{6}{9} = \dfrac{2}{3}$ (on divise par 3). Les deux valent $\dfrac{2}{3}$.
b) Faux. Plus le dénominateur est grand, plus les parts sont petites. Couper un gâteau en 3 donne des parts plus petites que le couper en 2. Donc $\dfrac{1}{3} < \dfrac{1}{2}$.
c) Vrai. $\dfrac{7}{7} = 1$, donc la somme vaut bien $1 + \dfrac{2}{5}$ (c'est-à-dire $\dfrac{7}{5}$).

Correction — Exercice bilan

1. Elle dépense $\frac{1}{3}$, il lui reste donc $1 - \frac{1}{3} = \frac{3}{3} - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ de la somme. En euros : $60 \div 3 = 20$, donc elle a dépensé 20 € et il lui reste 40 €.

2. Dénominateur commun de 3 et 4 : 12.

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$$ de la somme de départ.

3. Il lui reste $1 - \frac{7}{12} = \frac{12}{12} - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$. 5 et 12 n'ont pas de diviseur commun : la fraction est déjà irréductible.

4. $\frac{5}{12}$ de 60 € : $60 \div 12 = 5$, puis $5 \times 5 = 25$. Il lui reste 25 €.

Vérification : elle a dépensé 20 (livres) + 15 (cinéma, car $60 \div 4 = 15$) = 35 €, et $60 - 35 = 25$ €. Cohérent.

5. Sa sœur a additionné les numérateurs entre eux *et* les dénominateurs entre eux, ce qui n'a aucun sens : on ne peut pas additionner des parts de tailles différentes. De plus, $\frac{2}{7}$ est *plus petit* que $\frac{1}{3}$ toute seule, alors que Léa a dépensé *plus* que $\frac{1}{3}$. Le résultat correct est $\frac{7}{12}$, obtenu après avoir mis les deux fractions au même dénominateur.